

报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1. 研究背景及意义

面向深冷推进与航空航天热防护等极端传热场景，以航空发动机预冷器为代表的紧凑高热流密度通道内沸腾过程，是影响装备热管理能力、运行安全与性能边界的关键环节^[1,2]。该过程伴随气液界面快速演化、物性跨数量级跃变以及潜热快速吸放，表现出强物性跃变主导下的强耦合与多尺度非线性特征，使复杂工况下流动与传热过程的可靠预测面临较高不确定性。工程实践中，热管理效率与性能边界等关键指标仍较多依赖经验关联式预测^[3]，但其适用范围有限，在面对新工况与新结构时外推可靠性不足，可能导致设计裕度偏大或失效风险上升^[4]。与此同时，受空间分辨率、响应时间以及安全与成本等因素限制，实验研究难以在强温差与快速拓扑演化并存的条件下实现多物理量全过程同步观测^[1]。因此，为满足相关装备快速发展对复杂工况可信预测与性能边界评估的更高要求，亟需发展能够对界面强耦合过程进行稳定求解并开展误差评估的高保真数值模拟方法。

以欧拉网格为主的两相相变数值方法已在工程研究中得到广泛应用，并推动了沸腾等过程的模拟发展。但在强物性跃变与体积剧变并存的强耦合工况下，界面快速拉伸、破碎与并合会提高界面几何量与跨界面通量计算的难度，使计算结果更容易受到数值扩散和几何噪声的影响；相变质量源项与潜热项也需在移动界面附近保持一致更新，叠加强物性跃变带来的数值刚性，使时间步长选取与收敛控制更加严格，稳定推进与守恒保持面临更高要求^[3]。在此情形下，常需采用更高分辨率或更精细的局部修正策略，从而增加计算代价，同时也对方法稳定范围的界定和误差评估提出更高要求。

以光滑粒子流体动力学 (Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH) 为代表的拉格朗日无网格粒子法，因界面随动且对拓扑变化与大变形具有天然适应

性，同时具有较好的并行实现潜力，被认为是求解多相强变形问题的重要路线^[5-7]。在同一粒子表示下统一描述界面运动及相间质量、动量与能量交换，使强耦合过程中的相关物理量交换能够在统一离散框架下处理^[6]。但在此类强物性跃变沸腾两相流中，现有粒子法仍普遍受限于界面邻域退化下动量与热量计算误差放大、相变传质与潜热更新难以满足守恒要求，以及多时间尺度下跨相同步推进易诱发压力噪声、界面混粒与能量漂移等失稳现象^[5,6]。这表明，粒子法的潜力能否转化为对强物性跃变复杂相变过程的可靠预测能力，关键仍在于建立界面交换、相变更新与耦合推进保持一致且可验证的离散处理方法。与此同时，发展粒子法旨在借助其在界面随动和拓扑变化处理中的优势，形成对现有方法的有针对性补充与提升。

因此，本项目聚焦上述算法层面的关键问题，面向强物性跃变沸腾两相流中的强耦合过程，以守恒一致性为主线，围绕液相近不可压约束与气相显著密度响应的跨相耦合，研究界面交换、相变闭合与时空推进之间的统一离散约束，其中不可压与可压主要对应两相主导约束差异下的分相数值处理策略。本项目属于工程需求牵引下的数值方法基础研究，主要科学价值在于揭示强耦合沸腾两相流跨相离散中应满足的约束关系，发展具有守恒一致性的无网格粒子耦合方法，为我国复杂多物理场耦合数值方法的自主发展提供理论与方法支撑，并为预冷器等典型场景下复杂工况的可靠预测提供方法支撑。

2. 国内外研究现状及分析

沸腾两相流数值模拟的核心目标是在强物性跃变条件下，对界面演化、动量传递与能量交换给出可验证的高保真预测。围绕这一目标，国内外主要形成三条路线：基于欧拉网格的界面捕捉与追踪方法、网格-粒子耦合方法以及以 SPH 等为代表的无网格粒子法。不同路线在界面处理与传热建模上各有优势，但在强物性跃变主导并伴随体积剧变的条件下，仍会面临由离散方式和耦合时序带来的困难。以下从界面表示、传热相变与强耦合稳定推进三方面归纳典型做法与局限，据此凝练本项目的关键科学问题与方法缺口。

2.1 界面表示与多相耦合

沸腾两相流耦合计算的首要挑战是在界面剧烈演化且物性显著跃变时，仍能稳定计算界面几何量并实现界面处通量的一致交换。在欧拉网格框架下，流体体积法^[8]、水平集^[9]与相场方法^[10]等在界面较平滑且拓扑变化有限的

条件下已形成较为成熟的数值体系，并已广泛用于气泡变形与相变界面迁移等两相问题^[11-13]。但在界面强拉伸、破碎与并合且伴随多尺度细结构时，界面捕捉与重构对数值扩散和几何噪声更为敏感，这类误差会进一步影响法向、曲率等几何量以及界面通量计算，对稳定计算提出更高要求^[1]。为获得更稳定的耦合解，往往需要提高空间分辨率并施加更严格的时间步约束，相应计算代价也会增加。为缓解快速迁移过程中的界面误差累积，网格-粒子耦合方法引入粒子随动刻画界面并与网格场量映射交换^[14-17]，但映射过程中往往需要权衡守恒性与界面一致性，在复杂工况下对耦合求解提出更高要求。

SPH 在拉格朗日描述下可随动刻画相界面，对界面追踪具有天然适应性，并已发展出多种多相建模框架^[18-21]。针对气液两相在密度跃变与压缩性方面的显著差异，多相 SPH 建模主要有两类策略。首先是**单流体同步求解**，即在**统一离散框架内推进两相场量**^[18, 22]，并通过密度求和或连续密度形式^[23, 24]、界面物性平滑^[18]以及黎曼求解^[25]等增强界面稳定性。该路线实现较为简洁，但在强物性跃变与压缩性差异显著并存时往往需要更强的平滑处理与参数调节，从而在界面清晰度、守恒一致性与时间步限制之间进行权衡。引入相变后，界面通量误差亦可能随时间推进累积并影响两相耦合求解稳定性。

此外，不可压与可压分相耦合求解针对不同相采用更适配的推进方法，其中不可压与可压并非物理划分，而是面向不同相主导约束的数值求解策略。例如液相采用不可压 ISPH (Incompressible SPH)，气相采用弱可压 WC-SPH (Weakly compressible SPH) 或移动粒子半隐式法 (Moving Particle Semi-implicit, MPS)，并在界面处通过压力边界与速度条件交换实现耦合^[19, 20]。如图1所示，该路线在液相近不可压约束与气相可压响应并存的气液两相流中，可在不对密度跃变进行平滑的前提下保留清晰界面，也更有利于组织两相时间尺度约束。但稳定性高度依赖于界面条件的构造及离散相容性，支撑域截断或粒子分布不均会导致界面邻域退化，压力边界重构与界面力计算误差可能被放大，并表现为压力噪声、界面混粒等失稳现象。已有研究表明，不可压-可压 SPH 以及 SPH 与 MPS 结合的方法在强表面张力与大压梯度条件下，界面混粒与稳定范围缩小仍可能出现^[26, 27]；同时，粒子拓扑更新与界面通量交换之间可能形成反馈，进一步增强耦合敏感性^[28]。改进界面条件构造并提高压力泊松方程求解效率可提升可计算性^[29]，但在强物性跃变与快速界面演

化下，边界重构误差控制与计算代价之间仍需进一步权衡。

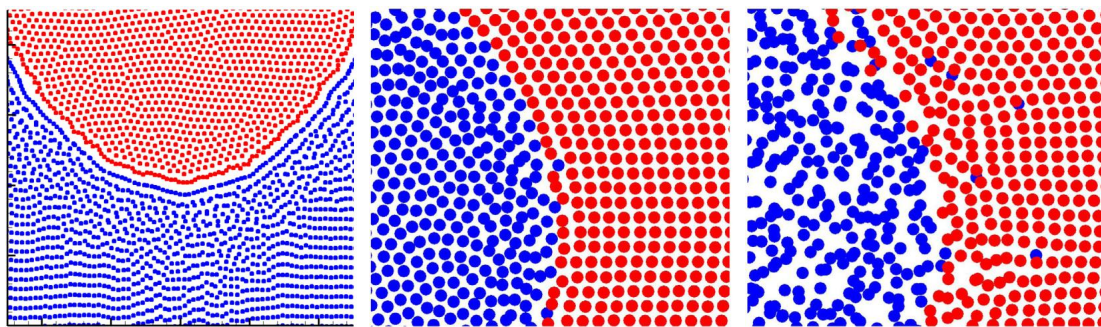


图 1. 不可压-可压 SPH 两相界面。左：保持真实物性比以及清晰界面^[20]；中右：高物性比条件下表面张力处理不当引起的界面混粒^[26]

总体而言，粒子法在界面随动方面具有优势，但在强物性跃变与压缩性差异并存的两相耦合下，其可靠性关键在于界面条件、通量交换与两相推进过程之间能否保持一致的离散处理。这在不可压与可压分相耦合中更为突出。

2.2 相变传热与源项处理

沸腾相变传热模拟的关键在于将界面热通量转换为相变质量通量，并与潜热项保持一致更新。在欧拉网格方法中，通常在两相求解框架中引入相变质量与能量守恒模型，将界面热通量转换为相间质量通量，并以源项形式耦合到体积分数、动量或能量方程中^[8, 9, 13, 30]。这类框架便于与现有求解器集成，但相变预测对界面定位、温度梯度与模型参数的准确性要求较高^[31]。在界面强变形与快速迁移条件下，界面定位误差与梯度误差会进一步影响热通量计算，增加质量源项与潜热项保持一致更新的难度；为获得更稳定的耦合解，通常还需要更高空间分辨率与更严格的时间步控制，相应计算代价也会增加。网格-粒子耦合方法可借助粒子随动追踪界面或相变区域以减弱界面数值扩散，但源项与通量在网格与粒子之间的映射仍需权衡守恒性与界面一致性，在强迁移与强物性跃变条件下，相关误差更需要加以控制^[7, 17]。

对于拉格朗日粒子法，SPH 在传热离散方面已形成热传导与界面热通量计算的基本工具，并可结合一致性修正、边界处理与隐式推进提升计算稳定性^[32–37]。然而在沸腾两相流体系中，物性跨数量级跃变与界面邻域退化会放大界面附近热通量计算误差，并通过与压力、速度更新的耦合反馈影响相变更新的稳定性。近期多相热力学黎曼 SPH 在处理不连续温度场与热流耦合方面展示出一定潜力^[38]，但其与相变质量闭合及不可压与可压分相耦合推进

之间，仍缺乏在同一时间层处理的统一约束。面向相变两相流，SPH 中可通过状态方程与内能演化将相变表示为连续相态转变^[39, 40]，或将界面热通量闭合为质量交换率，并在既有粒子上连续更新质量与能量^[41, 42]。上述方法多呈扩散界面且对参数与分辨率敏感，热通量误差易转化为相变速率偏差并随时间累积^[43]，如图2所示。此外可在粒子层面显式表示相间质量交换，并配合分裂与合并处理体积变化，从而更贴近清晰界面与体积效应^[27, 28, 44]。但该方法对相变区域判定、退化邻域下的热通量计算，以及拓扑操作中的动量与能量守恒约束更为敏感，处理不当易表现为界面混粒与数值振荡^[27, 28, 45]。

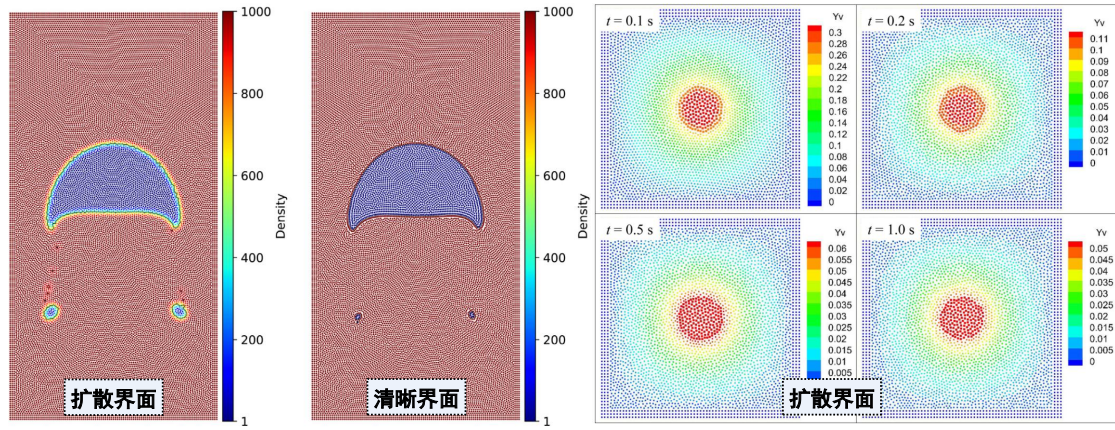


图 2. SPH 相变建模界面特征。左：扩散界面与清晰界面^[27]；右：扩散界面^[41]

因此，在强物性跃变主导并伴随体积剧变的沸腾两相流中，如何在邻域退化与分辨率演化条件下实现相变质量通量与潜热交换在离散层面的严格守恒，并将相变源项与不可压-可压分相推进放在同一时间层处理，使相变更新与稳定推进保持一致，仍是现有 SPH 相变建模的关键方法缺口。

2.3 耦合求解与稳定时间推进

强耦合沸腾两相的稳健求解难点在于界面通量交换、相变源项更新与两相推进难以在同一时间层协调处理，界面处的时序误差更易被放大并累积。工程实现中常采用分步串联的耦合推进流程^[28, 46]，各子步便于单独控制，但在界面邻域退化与强源项并存时，这类时序误差更易表现为压力噪声、界面混粒或能量漂移等不稳定现象^[22, 29]，典型的非物理流动现象如图3所示。

其根源之一在于两相压缩性差异带来的时间尺度不一致。气相密度随压力与温度显著变化，而近不可压液相还需满足零散度约束，使界面处边界交换与源项更新对时间顺序更为敏感^[29]。在欧拉网格框架中，常通过更严格

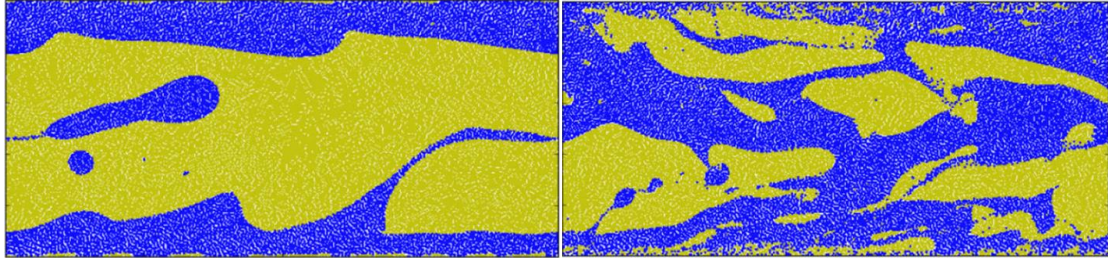


图 3. 通道内气液环状流（左）与搅动流（右）中非物理小团簇或孤立粒子现象^[22]

的时间步限制、算子分裂或多速率策略维持稳定，并在界面处协调不同求解器以兼顾同步与守恒，相应实现复杂度与计算代价也会增加^[29]。类似地，网格-粒子耦合方法虽可引入随动界面刻画，但跨网格与粒子的同步更新与映射误差在多时间尺度下也可能增加耦合处理的难度^[7, 17]。

在 SPH 框架下，多时间尺度带来的推进约束表现得更为直接。弱可压缩方法为维持弱可压假设通常需要设置较大声速，时间步长受声学尺度强约束^[29, 38]；不可压方法依赖压力泊松方程迭代，其收敛效率决定了总体代价与可扩展性^[29]。当引入能量方程后，状态方程与温度反馈会进一步增强压力更新与能量更新之间的耦合，显式热扩散也会带来额外稳定步长限制^[38]，使多时间尺度带来的求解困难进一步突出。为提升可计算性，已有工作常叠加背景压力、一致性修正与粒子移位^[47]等稳定化手段，但往往仍需在稳定性、耗散与参数敏感性之间进行权衡，且与严格满足守恒要求之间仍存在差距。

综上，在界面邻域退化与强源项并存条件下，如何在不可压-可压分相耦合框架内实现界面条件交换、质量能量源项更新与两相推进在同一时间层的一致处理，并将误差累积与能量漂移控制在可界定范围内，仍是强耦合沸腾两相流稳健数值预测中的关键方法挑战。

3. 主要问题及不足

通过以上国内外研究现状分析可以看出，面向强物性跃变沸腾两相流的耦合计算，现有方法仍主要存在以下三方面不足：

（1）界面压力与速度条件常分离处理，界面交换稳定性不足。在不可压-可压分相耦合 SPH 中，界面压力边界、法向速度条件以及两相推进通常由不同环节分别处理，缺少统一的离散关系。强物性跃变、核支撑域截断和邻域退化又会进一步放大界面附近的离散误差，使压力边界、速度条件与通量交换误差相互耦合；若界面作用项进入两相更新的时刻和方式不一致，还

会进一步削弱界面交换的守恒性与稳定性，表现为压力噪声、非物理扰动和相间混粒等失稳。现有方法多通过平滑或阻尼减弱振荡，但稳定效果往往依赖参数选取，且难以同时兼顾守恒要求与界面清晰度。因此，**如何在强物性跃变和邻域退化条件下实现界面压力边界与法向速度条件的一致离散与同步处理**，仍是界面耦合处理中的首要问题。

(2) 相变质量通量与潜热更新缺少统一处理，守恒误差容易累积。在相变两相流计算中，界面热通量、相变质量通量和潜热项通常由不同步骤分别给出，若处理不一致，热通量误差就可能传递到相变速率与能量更新，进而出现温度过冲、假相变和能量漂移。与此同时，质量转移和体积变化还会反过来影响局部密度、压力和速度更新，并与界面交换形成反馈，使相变速率波动加剧，稳定计算范围缩小。现有方法虽然可通过加厚相变带或平滑热通量提高稳健性，但也可能引入额外扩散并削弱守恒性。因此，**如何将界面热通量、相变质量通量和潜热吸放在同一离散框架下处理，并使相变源项与两相状态更新保持一致**，仍是相变耦合计算中的关键问题。

(3) 多时间尺度推进与粒子调整缺少统一守恒控制，长期稳定性受限。相变过程中的体积膨胀或收缩会持续改变粒子尺度与邻域结构，往往需要借助粒子分裂、合并和变量重分配来维持局部分辨率；同时，液气两相在压缩性和时间尺度上差异明显，统一时间步计算效率低，多率推进又要求跨相更新保持同步。现有方法在粒子调整前后的变量转移以及多时间尺度下的跨相同步更新中，往往缺少统一的守恒控制，质量、动量和能量误差容易在连续推进中逐步累积，并进一步干扰界面交换与相变更新，削弱长期计算稳定性。因此，**如何在体积剧变与多时间尺度并存条件下，同时处理粒子调整、变量重分配和跨相同步推进，并将误差控制在可界定范围内，支撑界面交换与相变更新的稳定推进**，仍是强耦合沸腾两相流稳健求解中的重要问题。

综上，现有方法在强物性跃变沸腾两相流计算中，仍难同时兼顾界面交换的稳定处理、相变更新的守恒要求以及连续推进中的长期稳定性。针对上述不足，本项目将围绕界面动量交换、相变守恒更新以及多时间尺度与体积剧变条件下的同步推进开展研究，建立面向强耦合过程的守恒一致性 SPH 耦合方法，并通过分层验证明确主要误差来源与适用范围。

4. 参考文献

- [1] Korsukova E, Eastwick C, Fernandes S, et al. CFD modelling methodology and challenges of hydrogen self-pressurisation and boil-off: A review. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2025, 160: 150263.
- [2] Chen Y, Yu B, Lu W, et al. Review on numerical simulation of boiling heat transfer from atomistic to mesoscopic and macroscopic scales. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2024, 225: 125396.
- [3] Kharangate C R, Mudawar I. Review of computational studies on boiling and condensation. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2017, 108: 1164-1196.
- [4] Mudawar I. Recent advances in high-flux, two-phase thermal management. *Journal of Thermal Science and Engineering Applications*, 2013, 5(2): 021012.
- [5] 马一博, 沈文豪, 陆遥, 等. 基于光滑粒子法的多物理场耦合模拟研究进展. *力学进展*, 2025, 55: 1-53.
- [6] Bagheri M, Mohammadi M, Riazi M. A review of smoothed particle hydrodynamics. *Computational Particle Mechanics*, 2024, 11(3): 1163-1219.
- [7] Li G, Gao J, Wen P, et al. A review on MPS method developments and applications in nuclear engineering. *Computer methods in applied mechanics and engineering*, 2020, 367: 113166.
- [8] Zhang S, Ni M, Ma H. Vof method for simulation of multiphase incompressible flows with phase change//AIP Conference Proceedings: Vol. 1376. American Institute of Physics, 2011: 579-581.
- [9] Tanguy S, Ménard T, Berlemont A. A level set method for vaporizing two-phase flows. *Journal of Computational Physics*, 2007, 221(2): 837-853.
- [10] Badalassi V E, Cenicerio H D, Banerjee S. Computation of multiphase systems with phase field models. *Journal of computational physics*, 2003, 190(2): 371-397.
- [11] Nikolopoulos N, Theodorakakos A, Bergeles G. A numerical investigation of the evaporation process of a liquid droplet impinging onto a hot substrate. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2007, 50(1-2): 303-319.
- [12] Strotos G, Gavaises M, Theodorakakos A, et al. Numerical investigation on the evaporation of droplets depositing on heated surfaces at low weber numbers. *International journal of heat and mass transfer*, 2008, 51(7-8): 1516-1529.
- [13] Welch S W, Wilson J. A volume of fluid based method for fluid flows with phase change. *Journal of computational physics*, 2000, 160(2): 662-682.
- [14] Liu X, Morita K, Zhang S. A conservative finite volume-particle hybrid method for simulation of incompressible interfacial flow. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 355: 840-859.
- [15] Xu Y, Yang G, Hu D. A three-dimensional ISPH-FVM coupling method for simulation of bubble rising in viscous stagnant liquid. *Ocean engineering*, 2023, 278: 114497.
- [16] Zhao Y, Huo L, Xu W, et al. Coupling of smoothed particle hydrodynamics and finite volume method for electrohydrodynamic droplet deformation simulation. *Computers & Fluids*, 2024, 270: 106162.
- [17] Xu Y. Numerical investigation of bubble-induced heat transfer under external electric field based on ISPH-FVM coupling method. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2026, 117: 110132.
- [18] Hu X Y, Adams N A. A multi-phase SPH method for macroscopic and mesoscopic flows. *Journal of Computational Physics*, 2006, 213(2): 844-861.
- [19] Lind S, Stansby P, Rogers B, et al. Numerical predictions of water-air wave slam using incompressible-compressible smoothed particle hydrodynamics. *Applied Ocean Research*, 2015, 49: 57-71.
- [20] Lind S J, Stansby P K, Rogers B D. Incompressible-compressible flows with a transient discontinuous interface using smoothed particle hydrodynamics SPH. *Journal of Computational Physics*, 2016, 309: 129-147.
- [21] 潘毅, 刘玉钰, 汪明智, 等. 水气二相流光滑粒子流体动力学方法研究进展. *同济大学学报 (自然科学版)*, 2023, 51(3): 385-394.
- [22] Pozorski J, Olejnik M. Smoothed particle hydrodynamics modelling of multiphase flows: an overview. *Acta Mechanica*, 2024, 235(4): 1685-1714.
- [23] Monaghan J J. Smoothed particle hydrodynamics. *Reports on progress in physics*, 2005, 68(8): 1703.

- [24] Park S H, Jo Y B, Ahn Y, et al. Development of multi-GPU-based smoothed particle hydrodynamics code for nuclear thermal hydraulics and safety: potential and challenges. *Frontiers in Energy Research*, 2020, 8: 86.
- [25] Meng Z F, Wang P P, Zhang A M, et al. A multiphase SPH model based on Roe' s approximate riemann solver for hydraulic flows with complex interface. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 365: 112999.
- [26] Nair P, Tomar G. Simulations of gas-liquid compressible-incompressible systems using SPH. *Computers & Fluids*, 2019, 179: 301-308.
- [27] Duan G, Yamaji A, Sakai M. An incompressible-compressible lagrangian particle method for bubble flows with a sharp density jump and boiling phase change. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 372: 113425.
- [28] Han P, Cong H, Zhou Z, et al. An incompressible-compressible multiphase mesh-free particle method for boiling and condensation simulation. *Physics of Fluids*, 2024, 36(6).
- [29] Guo C, Zhang H, Sun S, et al. A hybrid compressible-incompressible SPH model with adaptive iteration and gpu-optimization for multiphase flows. *Journal of Computational Physics*, 2026, 546: 114513.
- [30] Son G, Dhir V K. Numerical simulation of film boiling near critical pressures with a level set method. 1998.
- [31] Samkhaniani N, Ansari M. Numerical simulation of bubble condensation using CF-VOF. *Progress in Nuclear Energy*, 2016, 89: 120-131.
- [32] Cleary P W, Monaghan J J. Conduction modelling using smoothed particle hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 1999, 148(1): 227-264.
- [33] Chen J, Beraun J, Carney T. A corrective smoothed particle method for boundary value problems in heat conduction. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1999, 46(2): 231-252.
- [34] Jeong J, Jhon M, Halow J, et al. Smoothed particle hydrodynamics: Applications to heat conduction. *Computer Physics Communications*, 2003, 153(1): 71-84.
- [35] Chaniotis A, Poulikakos D, Koumoutsakos P. Remeshed smoothed particle hydrodynamics for the simulation of viscous and heat conducting flows. *Journal of Computational Physics*, 2002, 182(1): 67-90.
- [36] Yang X, Kong S C. Numerical study of natural convection in a horizontal concentric annulus using smoothed particle hydrodynamics. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2019, 102: 11-20.
- [37] Szwec K, Pozorski J, Taniere A. Modeling of natural convection with smoothed particle hydrodynamics: non-boussinesq formulation. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2011, 54(23-24): 4807-4816.
- [38] Fang X L, Wang P P, Meng Z F, et al. An accurate thermodynamic Riemann-SPH model for multiphase flows with applications in bubble dynamics. *Journal of Computational Physics*, 2025, 533: 113969.
- [39] Sigalotti L D G, Troconis J, Sira E, et al. Diffuse-interface modeling of liquid-vapor co-existence in equilibrium drops using smoothed particle hydrodynamics. *Physical Review E*, 2014, 90(1): 013021.
- [40] Sigalotti L D G, Troconis J, Sira E, et al. Smoothed particle hydrodynamics simulations of evaporation and explosive boiling of liquid drops in microgravity. *Physical Review E*, 2015, 92(1): 013021.
- [41] Yang X, Kong S C. Smoothed particle hydrodynamics method for evaporating multiphase flows. *Physical Review E*, 2017, 96(3): 033309.
- [42] 马小晶, 肖新朋, 廖海燕, 等. 基于 SPH 方法的液滴撞壁蒸发数值模拟研究. *工程热物理学报*, 2025, 46(3): 1-8.
- [43] Xu Q, Ma X, Cheng Z, et al. Numerical simulation of conduction problem with evaporation based on a SPH model improved by a fractional order convection-diffusion equation. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 155: 668-681.
- [44] Das A K, Das P. Modeling of liquid-vapor phase change using smoothed particle hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 2015, 303: 125-145.
- [45] 强洪夫, 汪杜豆, 石超, 等. 基于光滑粒子流体动力学方法的液滴蒸发问题数值模拟研究. *推进技术*, 2021, 42(2): 382-394.
- [46] Lyu H G, Sun P N, Colagrossi A, et al. Towards SPH simulations of cavitating flows with an EoSB cavitation model. *Acta Mechanica Sinica*, 2023, 39(2): 722158.
- [47] 王平平, 张阿漫, 孟子飞. 一种改进的适用于多相流 SPH 模拟的粒子位移修正算法. *科学通报*, 2020, 65(8): 729-739.

（二）研究内容

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1. 研究目标

如图4所示，本项目面向强物性跃变沸腾两相流在强温差、高密度比与体积剧变并存条件下可靠数值模拟需求，围绕界面动量交换一致、相变守恒更新和时空同步推进三方面挑战，针对液气两相不同主导约束下的数值求解特征，以守恒一致性为主线，开展无网格不可压-可压 SPH 耦合方法研究。

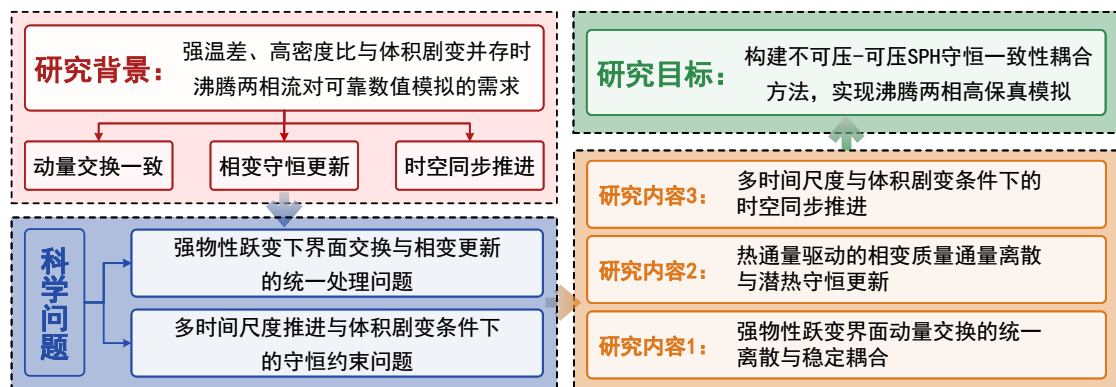


图 4. 本项目总体研究思路示意图

本项目属于无网格粒子法 (SPH) 数值算法基础研究，主要研究目标包括：

（1）**动量交换一致：**面向强物性跃变与邻域退化条件，建立界面交换条件的统一离散与稳定处理方法，使两相界面交换在离散层面满足成对动量守恒与力平衡，抑制界面振荡，提高界面交换处理的稳定性与准确性。

（2）**相变守恒更新：**面向强温差驱动相变过程，建立热通量驱动的相变质量通量离散与潜热守恒更新方法，将相变源项与两相状态更新统一处理，使相变过程中的质量与能量变化满足守恒要求，保证相变更新稳定可靠。

（3）**时空同步推进：**面向多时间尺度与体积剧变并存过程，建立满足守恒约束的跨相同步更新与粒子重分配方法，使界面交换、相变更新与粒子拓扑更新在推进框架下保持同步，抑制误差累积放大，维持长期计算稳定性。

围绕上述目标，本项目将形成面向强物性跃变沸腾两相流、满足守恒一致性约束的不可压-可压 SPH 耦合求解方法。建立覆盖界面交换、相变更新与时空推进的分层验证体系，界定主要误差来源与适用范围，为强物性跃变条件下复杂相变两相流的高保真数值模拟与可信预测提供方法基础。

2. 研究内容

为达到上述目标，本项目围绕强物性跃变沸腾两相流不可压-可压 SPH 耦合求解中的守恒一致性约束，开展三项相互支撑的研究内容，如图5所示。研究内容 1 解决界面动量交换的一致离散与稳定处理，为研究内容 2 的相变更新提供界面基础；研究内容 2 解决相变更新中的守恒处理，为研究内容 3 的时空同步推进提供更新量与守恒约束；研究内容 3 通过跨相同步推进和粒子重分配，保证前两部分在连续计算中稳定进行。三项具体研究内容如下：

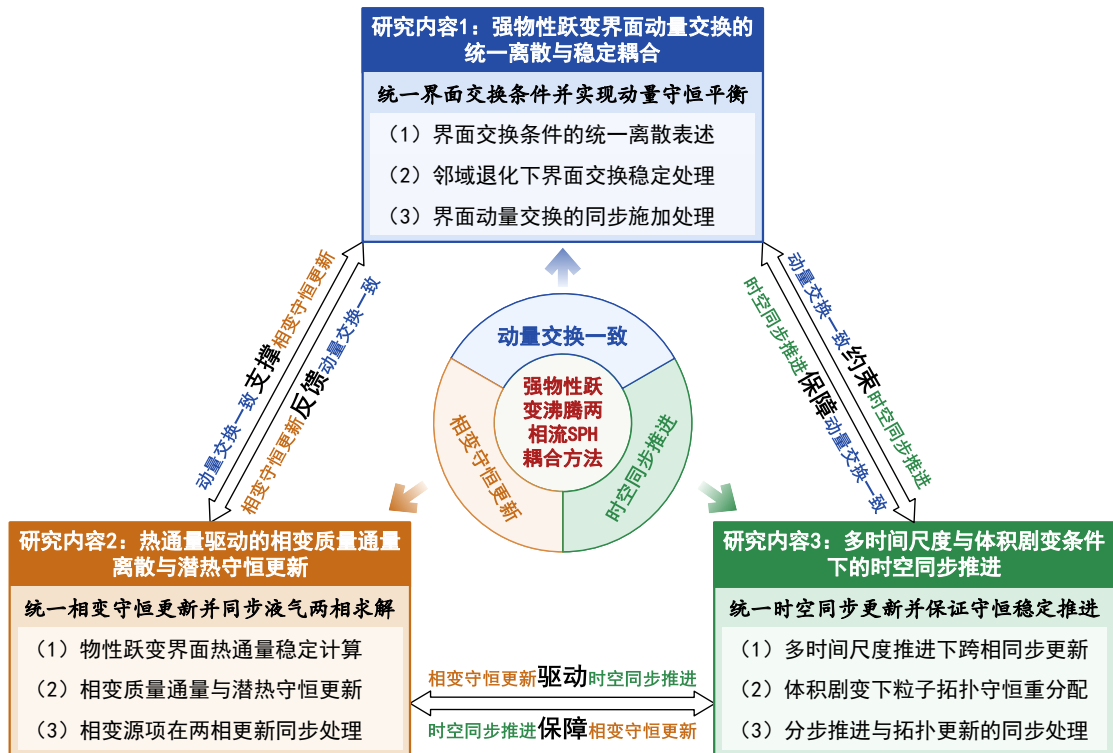


图 5. 本项目研究内容及相互支撑关系

研究内容 1：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合

(1) 界面交换条件的统一离散表述：针对液气两相可压性模型及推进方式不同导致界面条件难以统一处理的问题，在界面几何约束下构造压力边界与法向速度约束等界面交换条件的统一离散形式，使相关条件共享界面位置与法向等几何信息，明确界面共享变量的定义、传递与施加规则。

(2) 邻域退化下界面交换的稳定处理：针对界面邻域尺度失配与粒子分布退化引起的离散误差放大问题，研究与界面交换形式相匹配的一致性修正和稳定处理方法，建立邻域退化判据、误差指标与相应修正规则，抑制界面附近的非物理压力振荡与速度波动，提高界面交换处理的稳定性与准确性。

(3) 界面动量交换的守恒平衡与同步施加：针对两相分离求解时界面作用项进入两相动量更新的时刻不一致导致的守恒偏差，研究动量交换在两相动量方程中的同步施加方式，明确压力跃迁、表面张力等界面作用项的变量对应与处理顺序，使界面相互作用在离散层面满足成对动量守恒与力平衡。

研究内容 2：热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新

(1) 物性跃变条件下界面热通量的稳定计算：针对强温差与物性突变条件下界面温度梯度估计易失真的问题，研究 SPH 能量方程离散与界面热边界处理方法，构造基于界面位置与法向信息的热通量计算形式，明确相应边界处理规则，提高强物性跃变条件下界面热通量计算的稳定性与一致性。

(2) 相变质量通量与潜热的守恒更新：基于界面能量平衡关系，研究由界面热通量驱动的相变质量通量离散表达，建立质量交换与潜热吸放的守恒更新方法，使相变引起的质量交换与能量变化在两相之间满足守恒约束，控制温度过冲与能量漂移，保证相变更新过程满足守恒要求。

(3) 相变源项在两相更新中的同步处理：针对两相分离求解下相变质量与能量源项易与压力约束、速度更新及界面交换不同步的问题，研究相变源项进入液气两相更新的时刻与处理顺序，明确相变源项与界面交换、状态更新之间的衔接关系，使相变更新与界面动量交换在同一时间层同步处理。

研究内容 3：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步推进

(1) 多时间尺度推进下的跨相同步更新：面向液气两相可压性差异及相变源项引起的稳定步长差异，研究液相主步与气相子步相结合的跨相同步更新方法，明确同步节点的设置方式以及界面交换量、相变源项在主步与子步中的更新时刻和处理顺序，减少步长错配带来的误差积累与跨相更新失配。

(2) 体积剧变下粒子拓扑的守恒重分配：针对体积膨胀或收缩引起的粒子尺度变化与邻域退化，研究界面邻域粒子的自适应分裂合并等拓扑更新方式，建立触发准则及守恒约束下的变量转移与重分配方法，在粒子尺度变化过程中保持界面几何量与通量计算稳定，控制拓扑更新引起的离散误差放大。

(3) 分步推进与拓扑更新的同步处理：面向多时间尺度推进与粒子自适应并存的连续更新过程，研究跨步推进、界面交换、相变更新与拓扑更新的处理次序，明确同步节点处各类更新量的执行时刻与处理顺序，使守恒更新在连续推进与拓扑调整并存条件下稳定进行，避免误差叠加放大。

3. 拟解决的关键科学问题

围绕强物性跃变沸腾两相流在强温差、高密度比与体积剧变并存条件下的不可压-可压 SPH 耦合求解方法，本项目拟解决以下两条关键科学问题：

(1) 强物性跃变下界面交换与相变更新的统一处理问题

沸腾两相界面同时承担相间力传递、相变质量交换和潜热吸放，是跨相耦合最集中的区域。对于不可压-可压 SPH 耦合求解，液气两相在压力处理、速度更新和时间推进上存在差异，界面动量交换、相变质量通量和潜热更新又常被分开处理。在强物性跃变与界面邻域退化条件下，这种分离处理容易造成压力与速度不匹配、质量与能量更新不一致，进而引起界面振荡、非物理流动、相间掺混和能量漂移。因此，这一问题直接关系到界面处跨相交换能否同时满足守恒要求和计算稳定性，是强耦合求解能否可靠成立的基础。解决这一问题的关键是在统一的界面离散下，将界面动量交换、相变质量通量与潜热更新按同一约束关系处理，并使其与压力约束和速度更新保持一致，从而同时满足动量、质量和能量守恒，保证界面耦合求解稳定可靠。围绕这一问题，本项目在研究内容 1 和研究内容 2 中分别开展界面动量交换一致离散与稳定施加、相变质量通量离散与潜热守恒更新研究。

(2) 多时间尺度推进与体积剧变条件下的守恒约束问题

沸腾过程中，液气两相通常具有不同稳定步长，而相变又会引起局部体积快速变化，持续改变粒子尺度、邻域结构和界面分辨率。因此，计算中既要采用跨相不同步长推进，也要配合分裂与合并等粒子调整与变量重分配。在时间尺度差异与空间结构持续变化并存的条件下，界面交换、相变更新以及粒子调整前后的变量转移，容易落在不同时间层和不同邻域结构上。若这些过程不同步，或粒子调整前后的变量转移不能保持守恒，就会使质量、动量和能量误差不断累积，导致压力噪声放大、相变速率波动和长时间计算失稳。因此，这一问题直接关系到强耦合求解能否在时间推进与空间结构持续变化并存的条件下保持守恒误差可控和长时间计算稳定。解决这一问题的关键是，在不同步长推进与空间结构持续变化并存时，使界面交换、相变更新以及粒子调整与变量重分配在同一时间层完成，并在相关更新前后保持质量、动量和能量守恒，从而实现长时间稳定推进。围绕这一问题，本项目在研究内容 3 中开展跨相同步更新、守恒重分配与连续稳定推进研究。

4. 研究方案

4.1 总体技术路线

围绕三项研究内容，本项目遵循图6所示的总体技术路线，采用不可压-可压 SPH 耦合求解框架，按照界面交换统一处理 $\Rightarrow$ 相变守恒更新 $\Rightarrow$ 多时间尺度与体积剧变下同步推进的递进思路开展研究，构建面向强物性跃变沸腾两相流的统一求解方案，并通过由简到繁的算例验证逐步形成验证闭环。

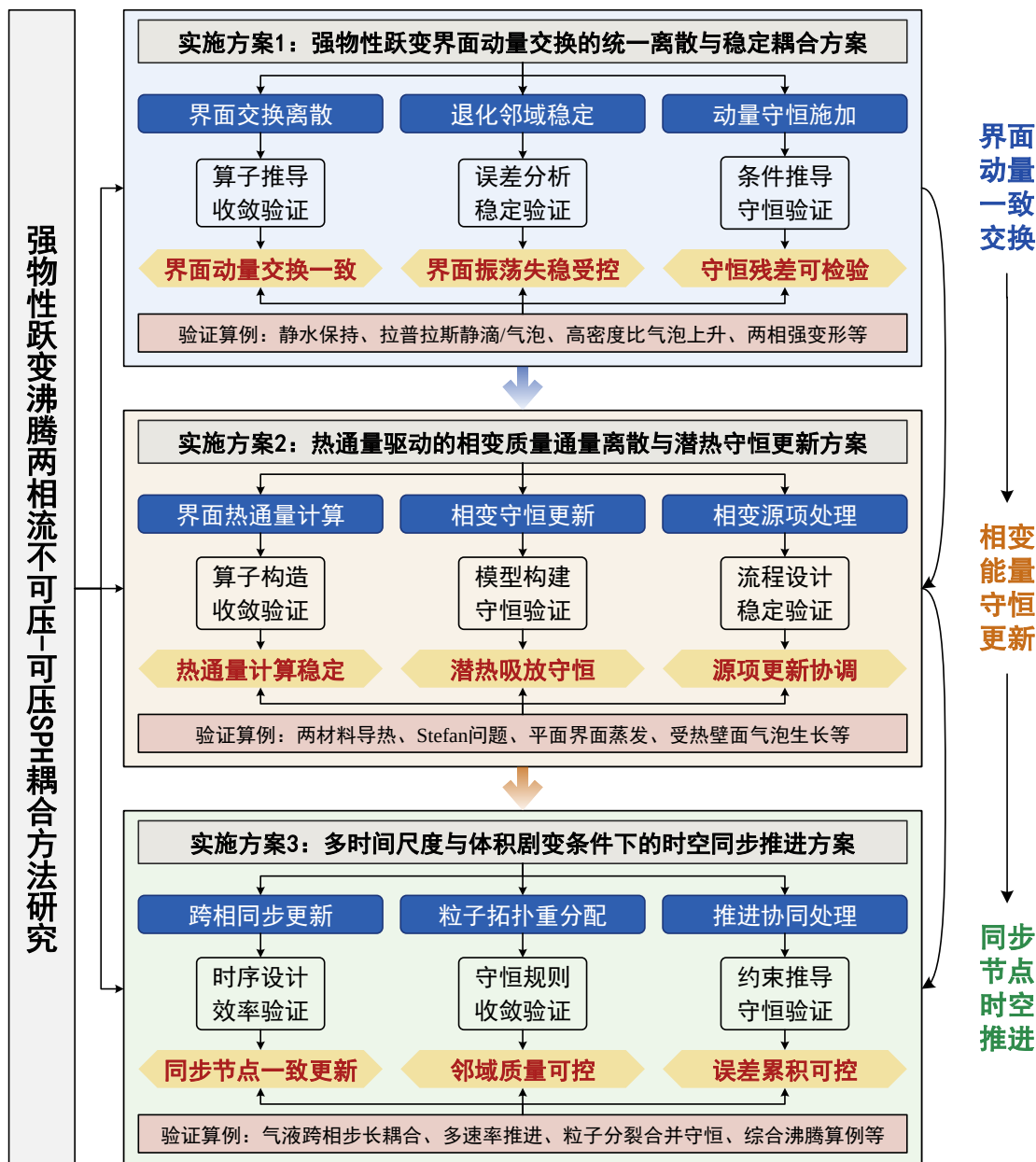


图 6. 本项目拟采用的总体技术路线

本项目以两条关键科学问题为牵引，按照由界面交换到相变更新、再到连续推进的层次依次展开。首先，从非相变界面交换问题入手，在不可压液

相与弱可压气相耦合框架下建立一致的界面交换处理方法，为强物性跃变条件下跨相信息传递提供稳定基础，并通过非相变基准算例检验界面交换离散、守恒施加与计算稳定性。随后，引入热通量驱动的相关更新，将相变质量通量、潜热更新与界面交换统一纳入两相耦合过程，形成相变条件下质量、动量与能量协同更新的求解流程，并通过相变基准算例检验相变更新与界面交换共同作用下的耦合效果。在此基础上，进一步面向多时间尺度与体积剧变并存情形，构建与粒子调整和变量重分配相衔接的同步推进方法，使界面交换与相变更新在连续推进过程中保持守恒和稳定，并结合强耦合综合沸腾算例评估方法的稳定性、守恒误差累积特征及适用范围。

4.2 实施方案

结合技术路线图，围绕三项研究内容的具体实施方案阐述如下：

实施方案 1：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合方案

本项目采用不可压-可压 SPH 耦合推进框架。不可压与可压并非物理划分，而是数值求解策略：液相基于 ISPH 求解，气相采用低耗散黎曼 WCSPH 显式推进。为限定跨相相互作用范围，定义界面带 Γ_h 为核支撑域内同时包含气液邻域的粒子区域，并随推进过程动态更新。相关方案如图7所示。

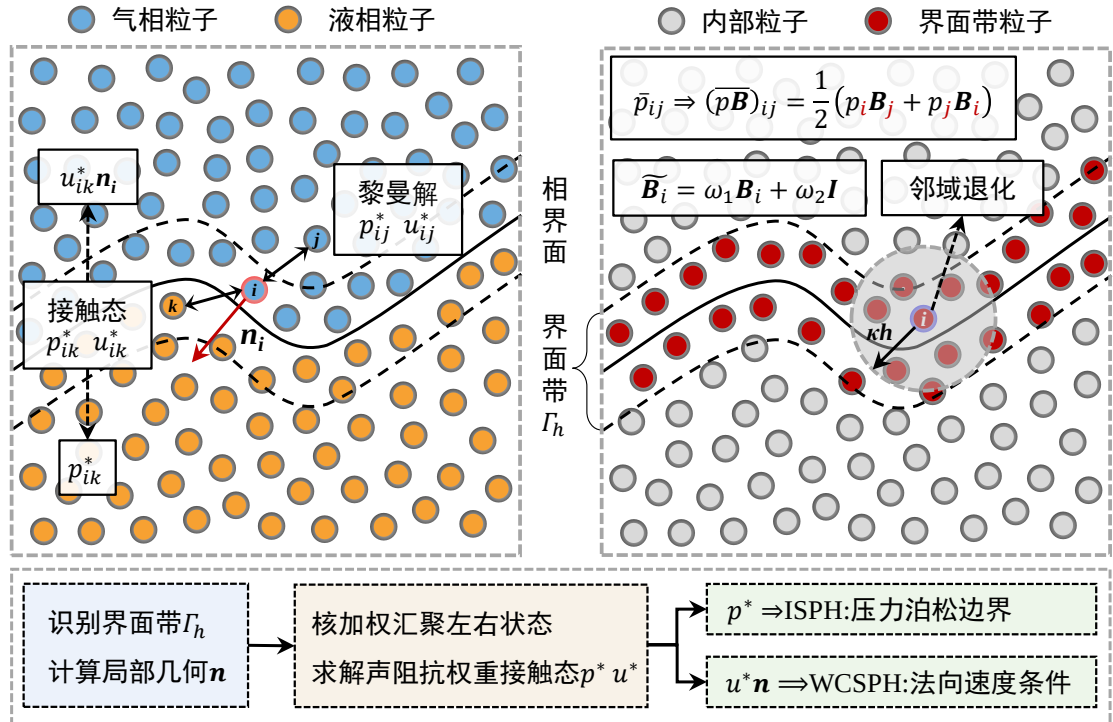


图 7. 界面带共享接触态的两相同层耦合方案

(1) **界面交换条件的统一离散**: 在 Γ_h 内, 首先利用相指示函数的核加权梯度计算界面法向和界面位置等局部几何信息; 然后采用相同的核加权形式汇聚界面两侧状态, 构造共享接触态 (p^*, u_n^*) , 分别用于液相界面压力边界和气相法向速度条件的施加。界面法向上采用两材料声学近似求解接触态, 仅对 (p, u_n) 求解接触解, 并以分相声阻抗 $Z_l = \rho_l c_{0,l}$ 与 $Z_g = \rho_g c_{0,g}$ 加权:

$$\begin{cases} p^* = \frac{Z_g p_l + Z_l p_g + Z_l Z_g (u_{n,l} - u_{n,g})}{Z_l + Z_g} \\ u_n^* = \frac{Z_l u_{n,l} + Z_g u_{n,g} + (p_l - p_g)}{Z_l + Z_g} \end{cases}, \quad (1)$$

其中 $c_{0,l}$ 与 $c_{0,g}$ 分别为液相和气相的等效特征速度。其取值在 WCSPH 中与声学尺度相容以满足弱可压约束; 在 ISPH 中与压力约束强度匹配以刻画界面交换刚度。这样可使液相压力边界与气相法向速度条件来源于同一接触态, 避免界面两侧分别处理带来的不匹配, 并为后续守恒交换提供一致界面量。

(2) **邻域退化条件下的稳定处理**: 针对界面附近支撑域不全、粒子分布不均和邻域退化引起的误差放大, 在接触态计算和通量离散中引入反向守恒型核梯度修正, 使主要梯度项保持一阶近似; 当修正矩阵出现病态或奇异时, 平滑退化到单位阵, 保证计算稳健。同时, 引入由修正矩阵驱动的速度输运对粒子位置进行温和调节, 以缓解强挤压和局部体积变化导致的粒子无序, 并结合一致性残差调节修正强度, 减弱界面附近的非物理压力振荡。

(3) **界面动量交换的守恒施加**: 在每一同步节点, 先构造共享接触态 (p^*, u_n^*) , 再以其给出的界面牵引实现跨相动量交换。液相在压力泊松方程中以 p^* 作为界面压力边界, 气相在显式动量更新中以 u_n^* 施加法向速度条件并引入跨相通量, 从而使界面两侧的作用量与约束条件在同一时间层进入更新过程。界面力项与交换项共享同一套几何信息和核加权形式, 并以界面带动量通量平衡为约束。考虑表面张力时, 将 $\Delta p_\sigma = \sigma \kappa$ 并入接触态压力重构, 不再额外叠加独立表面张力体力项, 以保持静力平衡并避免净动量偏置。多时间尺度推进与同步节点组织将在实施方案 3 中进一步说明。

(4) **验证与评估**: 收敛性与静力平衡通过静水保持、静滴静泡等基准算例进行检验; 界面交换的稳健性通过动力界面算例进行验证。验证指标包括压力波动幅值、全局动量漂移量、界面位置偏差以及界面混粒率等, 用于定量评估界面交换离散的一致性、守恒施加的准确性及强跃变条件下的稳定性。

实施方案 2：热通量驱动的质量通量离散与潜热守恒更新方案

在实施方案 1 定义的界面带 Γ_h 内，先构造热接触态并稳定计算界面法向热通量，再据此完成相变质量通量离散、潜热守恒更新以及与两相耦合更新的同时层处理。相关方案如图8所示。

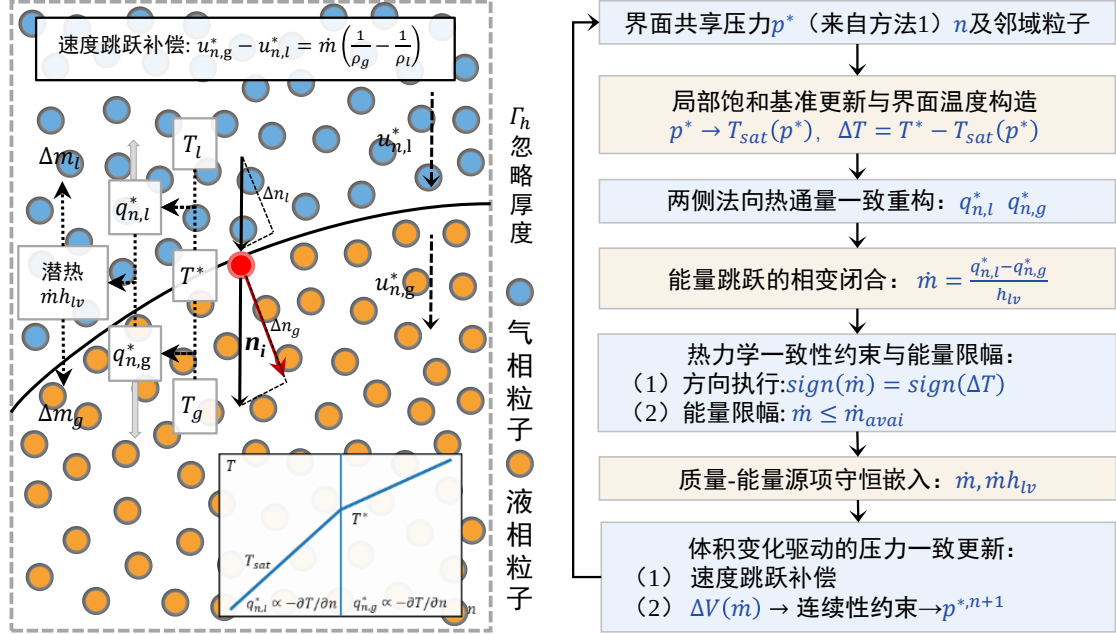


图 8. 热通量驱动的质量通量与潜热守恒更新方案

(1) 物性跃变条件下界面热通量的稳定计算：在界面法向构造热接触态 $(T^*, q_{n,l}^*, q_{n,g}^*)$ 。为同时考虑两相导热能力差异和瞬态热边界层尺度不同，引入以热渗透率 E 为权重的接触温度

$$T^* = \frac{E_l T_l + E_g T_g}{E_l + E_g}, \quad E = \frac{k}{\sqrt{\alpha}} = \sqrt{k\rho c_p}, \quad (2)$$

并在界面两侧分别给出法向热通量

$$q_{n,l}^* = -k_l \frac{T_l - T^*}{\Delta n_l}, \quad q_{n,g}^* = -k_g \frac{T^* - T_g}{\Delta n_g}, \quad (3)$$

其中 $\Delta n_l, \Delta n_g$ 为沿界面法向的等效特征长度，由 Γ_h 内粒子分布的一阶矩给出。在 T^* 和 $q_{n,l}^*$ 的构造及通量计算中采用守恒型核梯度修正，以减弱温度间断与邻域退化引起的热通量噪声，提高界面热通量计算的稳定性与一致性。

(2) 相变质量通量与潜热的守恒更新：相变质量通量由界面两侧法向热通量差确定，从而将相变质量交换与潜热收支纳入同一守恒框架。不同于 Stefan 问题在连续移动界面上以界面速度或移动边界条件表述，本项目在界面带 Γ_h 内将该闭合关系转写为界面两侧成对的守恒交换量，并在同一时间层进入两

相质量与能量更新。为将 $\dot{m}$ 从粒子尺度转换为守恒更新量，在 Γ_h 内定义粒子间等效交换面积 A_e ，由相指示函数梯度的离散几何量与粒子占据体积的投影给出。据此以 $\Delta m = \dot{m} A_e \Delta t$ 成对施加到界面两侧，满足 $\Delta m_l + \Delta m_g = 0$ 。同时，潜热项以 $\pm \dot{m} h_{lv} A_e$ 进入两相能量更新，用于平衡显热与潜热收支并抑制能量漂移。为抑制假相变与温度过冲，设置基于饱和温度和可用能量的限制规则，其中饱和温度所需压力取自实施方案 1 给出的界面共享压力 p^* ，并限制单步潜热吸放不超过界面带内可用热量，必要时对 $\dot{m}$ 进行限幅处理。

(3) 相变源项在两相更新中的同层处理：在每一同步节点处，于 Γ_h 内由热接触态给出 $q_{n,l}^*$ 、 $q_{n,g}^*$ 与 $\dot{m}$ ，并完成相应守恒更新。液相压力泊松方程的散度约束项中引入相变导致的体积源项，使投影后的速度场满足带源散度条件并与质量更新保持一致；随后在同一时间层更新两相状态量与物性参数，并与实施方案 1 中的界面动量交换共同执行。为提高能量方程求解的可用时间步长与收敛效率，可在传热子步采用隐式分裂推进，并结合守恒投影处理，保持温度场推进稳定且误差可控。

(4) 验证与评估：首先在两材料导热与 Stefan 类基准算例中验证热通量计算的稳定性与收敛性；随后在平面界面蒸发与受热壁面相变算例中评估相变源项同层处理后的稳定性。定量指标包括能量守恒误差、热通量噪声、温度过冲、相变速率波动与界面位置偏差，并据此界定适用边界与失效判据。

实施方案 3：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步推进方案

本项目采用液相主步与气相子步相结合的多率推进框架，以同步节点组织跨相耦合更新，并将粒子分裂、合并及变量重分配统一放在同步节点执行；气相子步内采用双准则时间步长以提高计算效率。相关方案如图 9 所示。

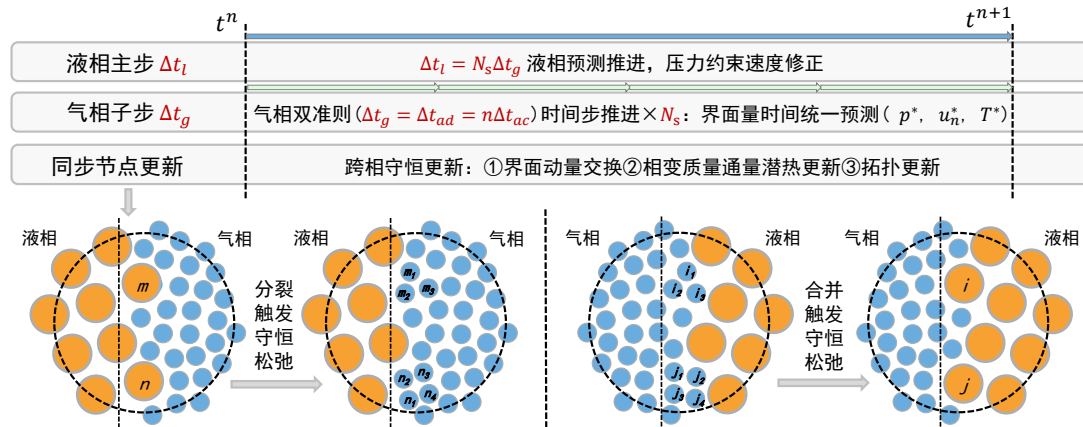


图 9. 同步节点下跨相同层更新与粒子调整嵌入示意

(1) 多时间尺度推进下的跨相同步更新: 时间推进采用液相主步长 Δt_l 与气相子步长 Δt_g ，并在同步节点满足 $\Delta t_l = N_s \Delta t_g$ 时组织跨相更新。每一同步节点集中执行一次跨相同步更新，将实施方案 1 中的界面动量交换与实施方案 2 中的相变更新放在同一时间层完成并进行守恒更新；子步阶段仅进行相内推进，不执行跨相交换与粒子调整。气相子步内采用平流-声速双准则时间步长，粒子邻域搜索仅在平流时间步内执行。子步推进期间，界面量 p^*, u_n^*, T^* 采用同步节点处的统一时间预测，避免界面量冻结引起相变不同步。同时监测相变体积变化尺度与子步特征时间的比值，若源项刚性超出当前 N_s 配置的适用范围，则自适应调整 N_s 或触发局部子步加密，必要时前移同步节点。

(2) 体积剧变下粒子拓扑的守恒重分配: 同步节点处检验界面带与相变活跃区的邻域质量，以粒子尺度差、核归一残差与尺度场偏差等指标确定粒子调整的区域与强度，并统一在同步节点实施，避免压力约束求解过程中的结构突变。分裂与合并由尺度场偏差阈值触发并按超阈程度连续调节更新强度，同时受守恒残差门槛约束。分裂合并并在质量、动量与能量守恒约束下进行，状态量通过基于最小二乘重构的守恒投影完成重分配。为保持界面处梯度信息，子粒子排布参考局部界面法向或热通量方向，并在更新后结合粒子松弛进行最小扰动修复，以维持界面交换与相变更新所需的局部离散精度。

(3) 分步推进与粒子调整的同层处理: 在同步节点，将界面交换、相变源项和粒子调整放在同一时间层执行。为减弱同步节点附近的非物理波动，在粒子调整后增加一次预松弛，采用温和的粒子位移修正恢复局部核支撑质量与各向同性分布，随后再进入液相压力约束与气相动量更新，使后续两相更新建立在同一粒子构型与同一时间层基础上，以减弱结构突变引起的非物理压力脉冲。全过程以压力噪声、相变速率波动、核支撑质量和一致性误差等指标调节时间推进与粒子调整强度，使误差累积受控并保持连续推进稳定。

(4) 验证与评估: 研究实施中以体积剧变强耦合综合算例开展定量评估，对比统一最小步长推进与多率同步推进在稳定范围与计算效率上的差异。验证指标包括守恒误差累积量、同步节点误差、压力噪声强度、相变速率波动、邻域质量指标以及计算效率提升幅度等，据此界定适用边界与失效判据，形成标准验证算例集。针对多率推进、邻域搜索和粒子调整带来的计算开销，将结合程序框架开展 CPU/GPU 并行加速测试，以支撑三维综合算例验证。

5. 本项目的特色与创新之处

5.1 项目特色

本项目面向深冷燃料热管理与高热流密度相变换热等场景中对沸腾过程可信数值预测的需求，聚焦强物性跃变沸腾两相流在强温差、高密度比与体积剧变并存条件下的不可压-可压 SPH 耦合求解，围绕界面交换、相变更新和连续推进过程中易出现的守恒失配与误差累积问题开展研究。本项目的特色不在于分别改进界面处理、相变更新和连续推进中的单一环节，而在于将三者作为相互关联的整体来处理：先解决强物性跃变条件下界面交换如何稳定、准确地施加，再解决热通量驱动下相变质量通量与潜热如何守恒更新，最后解决多时间尺度推进与体积剧变并存时连续计算如何保持守恒和稳定。通过由简到繁的分层验证与定量评估，形成从界面交换到相变更新再到连续推进的整体求解思路，使方法可靠性由经验调参驱动转向守恒约束与可检验验证相结合，整体提升复杂相变过程的计算准确性与稳定性。

5.2 项目创新点

(1) 建立界面交换与相变更新统一处理的守恒方法

针对强物性跃变与邻域退化并存时，不可压-可压 SPH 中界面压力边界、法向速度条件、相变质量通量和潜热更新常按不同规则分别处理，容易引起界面交换失配、守恒破坏以及压力振荡和能量漂移的问题，本项目拟在同一界面带内统一构造界面几何信息、共享接触态和热接触态，将界面动量交换、相变质量通量和潜热更新放入同一离散结构中处理，并在同一时间层进入两相更新过程。这样可使界面交换和相变更新采用同一套界面信息，减少分开处理带来的不一致，从而提高强跃变条件下界面耦合求解的守恒性与稳定性。

(2) 建立多时间尺度与体积剧变条件下的同步推进方法

针对跨相不同步长推进、体积剧变引起的粒子分裂合并以及变量重分配并存时，界面交换和相变源项容易在不同时间层传播，守恒误差会在连续推进中逐步累积的问题，本项目拟建立以同步节点为核心的多率推进方法，将跨相更新、粒子调整和变量重分配环节统一放在同步节点执行，并在更新前后保持质量、动量和能量守恒。这样可把守恒控制从单一步更新扩展到连续推进全过程，减少时间层错位和粒子调整带来的误差累积，提高强物性跃变条件下沸腾过程长时间计算的稳定性与可靠性。

6. 年度研究计划及预期研究结果

6.1 年度研究计划

本项目执行期限为三年（2027 年 1 月至 2029 年 12 月），年度计划如下：

（1）2027 年 1 月 ~ 2027 年 12 月

完成强物性跃变界面动量交换一致的离散方法研究，形成界面压力边界与法向速度条件的一致施加方法与邻域退化条件下的表面张力等典型界面力稳定化方法；构建非相变两相算例，完成动量守恒一致性、稳定性与收敛性对比验证；拟参加学术会议 1 次，发表 SCI/EI 学术论文 1 篇。

（2）2028 年 1 月 ~ 2028 年 12 月

完成界面热通量的稳定离散与计算，建立热通量驱动的相变质量通量离散与潜热守恒更新方法；明确相变质量与能量进入两相求解的同层处理方式，实现与界面动量交换的协同推进，并在相变两相算例中开展质量与能量守恒及稳定性验证；拟参加学术会议 1-2 次，发表 SCI/EI 学术论文 1-2 篇。

（3）2029 年 1 月 ~ 2029 年 12 月

建立多时间尺度推进的跨相同步更新规则，提出分裂合并与变量重分配的守恒处理规则，并明确同步节点处的执行方式；完成三部分方法的集成，在强耦合综合算例中开展系统验证与定量对比评估；完成项目总结与结题报告撰写，形成可复用算法模块与验证算例；拟申请软件著作权 1-2 项，参加学术会议 1-2 次，发表 SCI/EI 学术论文 1-2 篇，培养研究生 2-3 名。

6.2 预期研究成果

通过本项目的研究，预期取得以下成果：

- 构建界面动量交换一致离散与稳定耦合方法，建立热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新流程，形成可复用代码与验证算例；
- 建立多时间尺度同步推进与守恒重分配方法，完成强耦合综合算例验证与集成评估，形成相应算法模块与综合验证结果；
- 在国内外重要学术期刊发表 SCI/EI 学术论文 3-5 篇；
- 形成可复用程序原型与算法模块 1 套，可登记软件著作权 1-2 项；
- 依托已有国际合作基础，持续开展学术交流与合作，参加国内外学术会议 3-5 次，培养硕士研究生 2-3 名，并推动相关成果工程化应用。

（三）研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 研究基础

申请人博士期间围绕 SPH 方法关键数值算法与程序实现开展研究，作为主要成员参与德国科学基金 (DFG) 等项目。在守恒一致性离散与界面稳定耦合、传热数值求解与热边界处理、粒子松弛与多分辨率计算以及程序实现与分层验证等方面，已形成较系统的研究积累与实现经验。已有工作可分别支撑本项目的界面动量交换一致离散、热通量驱动的相变守恒更新以及多时间尺度条件下的时空同步推进研究，为后续耦合方法构建、程序实现与分层验证提供了可靠基础。主要包括以下几个方面的工作基础：

（1）守恒一致性离散与界面稳定耦合工作基础

申请人围绕 SPH 方法中的守恒一致性离散、核近似精度提升与界面稳定传递开展了系统研究，在反向核梯度修正、高阶核函数检验与应用以及稳健通量传递等方面形成了较系统的工作基础，可为本项目强物性跃变条件下界面交换算子的稳健构造与误差控制提供直接支撑。

针对传统守恒型 SPH 梯度离散中出现一致性退化、误差累积与数值耗散偏大的问题，申请人提出在保持守恒形式的前提下引入反向核梯度修正，并结合修正矩阵驱动的粒子松弛技术，显著提升了离散算子的守恒一致性与误差控制能力，使守恒型梯度离散达到二阶收敛。在内流与自由表面流等典型算例中，该方法均表现出更好的数值精度与收敛性，尤其是缓解了自由表面流模拟中长期存在的过度耗散问题。驻波与波浪能量转换装置等典型二维、三维算例验证结果如图10所示。相关成果发表于计算力学领域权威期刊 *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* (2025, 433:117484)。上述工作提升了守恒型梯度离散的一致性与误差可控性，可直接支撑本项目研究内容 1 中界面压力边界重构与法向速度约束的离散构造，并为研究内容 2 中温度梯度与热通量项离散提供稳健算子基础。

针对主流二阶核函数在低分辨率条件下精度提升受限的问题，申请人主要参与了四阶截断 Laguerre-Gauss 核函数的检验与应用，并在一系列二维、

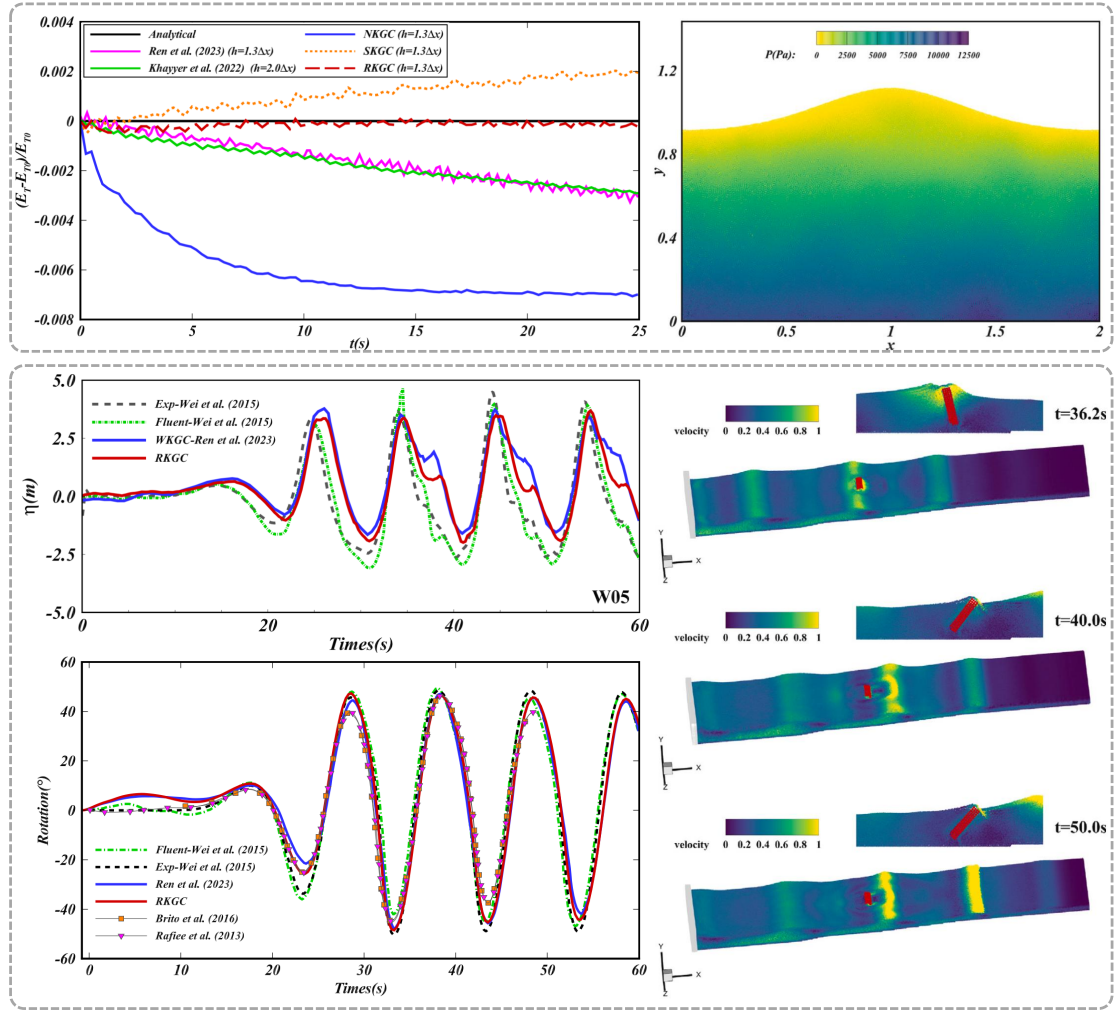


图 10. 守恒高阶一致性离散。上：驻波算例的能量耗散对比与压力云图；

下：波浪能量转换装置算例的定量对比与速度云图

三维流体与固体力学算例中进行了系统验证，对比结果如图11所示。该核函数在保持紧支域大小不变的同时，有效改善了粒子松弛质量与高阶近似能力，使欧拉 SPH 与完全拉格朗日 SPH 在相同分辨率下呈现出更快收敛趋势与更低误差水平。相关成果发表于计算流体力学权威期刊 Journal of Computational Physics (2024, 519:113385)。上述工作有助于在低分辨率条件下改善核近似与梯度估计，从而提升本项目研究内容 1 中界面离散构造的稳定性与收敛性。

面向强冲击载荷下的多分辨率流固耦合问题，申请人将一致性修正与稳健通量框架 Riemann SPH 相结合，在守恒型框架内构造与多分辨率相匹配的通量传递与修正方法，增强了冲击信息在流体与结构界面附近的稳定传递能力，提升了自由表面形态与结构响应预测的可靠性。在溃坝冲击等典型流固耦合算例中，计算结果与实验观测取得良好一致性，结果如图12所示。相关

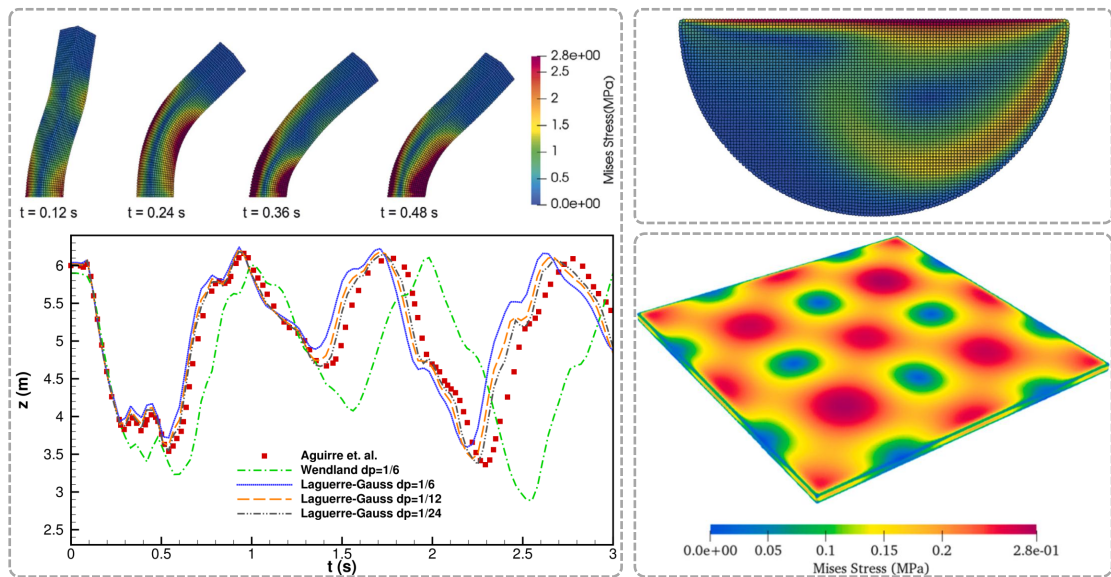


图 11. 高阶核函数检验与应用。左：三维弯曲柱应力云图及收敛对比；右上：顶盖驱动半圆腔体速度云图；右下：三维振荡板应力云图

成果发表于流体力学知名期刊 *Physics of Fluids* (2025, 37:042122)。上述稳健通量改进为本项目研究内容 1 中界面处压力、速度信息传递的稳定化处理提供可复用思路，可用于抑制强物性跃变条件下界面交换误差的放大。

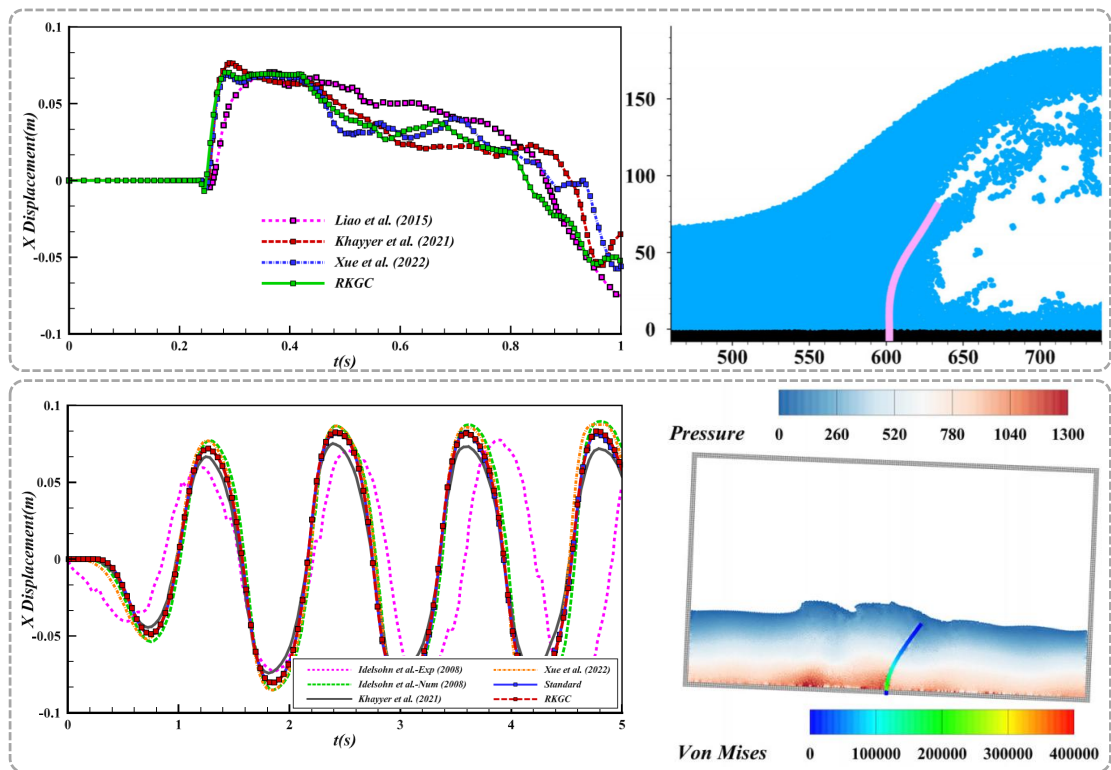


图 12. 修正黎曼多分辨率流固耦合。上：溃坝水流冲击弹性板的对比与结果验证；下：带弹性挡板滚动水箱晃动算例的对比与结果验证

(2) 传热数值求解与热边界处理工作基础

围绕传热数值求解与热边界处理，申请人开展了 SPH 框架内热传导方程稳定数值求解研究，在能量方程离散、热边界处理与稳定时间推进方面形成了较系统积累，为本项目界面热通量计算、潜热守恒更新与相变闭合验证提供了直接支撑。针对大时间步长、强温度梯度及复杂热边界条件下热传导方程易出现的数值不稳定问题，申请人构建了隐式分裂时间推进方案，提升了计算稳定性与推进效率，使温度场在复杂热边界条件下实现稳定收敛与误差可控，并完成了相应定量验证，结果如图13所示。相关成果发表于传热与传质领域权威期刊 *International Journal of Heat and Mass Transfer* (2024, 227:125476)。上述工作为本项目研究内容 2 中界面物性跃变条件下的热通量计算、能量方程稳定推进与误差检验提供了可复用基础，并为后续基于界面两侧热通量差闭合相变质量通量、实现潜热在同一时间层中的守恒更新嵌入奠定了基础。

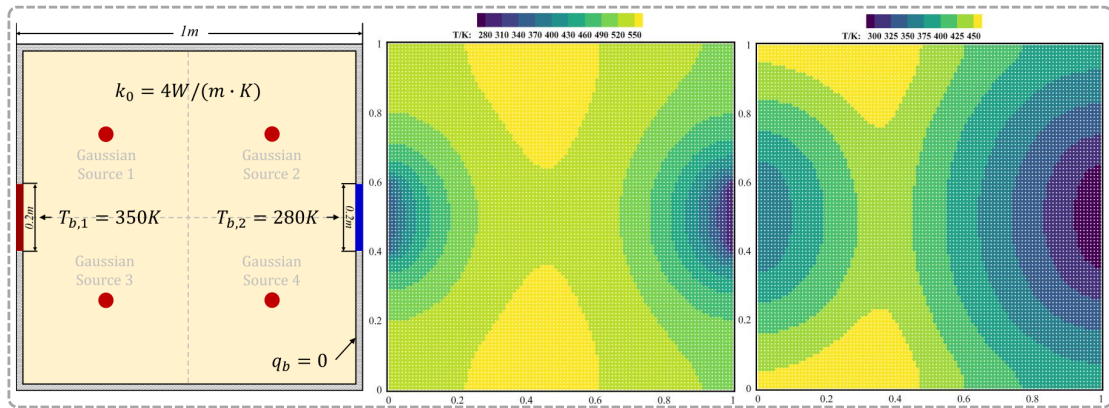


图 13. 传热数值求解与热边界处理。左：热边界条件示意；中：均匀热导率下的温度场；右：优化热导率分布下的温度场

(3) 粒子松弛与多分辨率计算工作基础

面向无网格粒子方法中粒子无序与分辨率不一致引起的稳定性下降与误差放大问题，申请人开展了粒子松弛与多分辨率耦合计算研究，积累了粒子分布调控与跨分辨率信息交换方面的实现经验，为本项目体积剧变条件下的粒子尺度调整与稳定推进提供了方法支撑。一方面，提出并实现了面向复杂几何的粒子松弛与质量分布控制方法，并结合隐式分裂求解提升了松弛过程的稳健性与效率，使粒子在长时间推进、强变形及自由界面剧烈演化条件下保持较均匀分布，从而减小由邻域退化引起的梯度近似偏差与压力噪声。隐式粒子松弛收敛特性与复杂几何粒子生成如图14所示。相关成果发表在知名

期刊 *Engineering Analysis with Boundary Elements* (2025, 176:106239)。另一方面，针对局部加密需求，建立了多分辨率建模与耦合求解流程，贯通离散构造、跨分辨率信息交换与典型算例验证。上述工作可为本项目研究内容 3 中粒子尺度调整、邻域质量控制以及跨尺度信息同步更新提供直接基础。

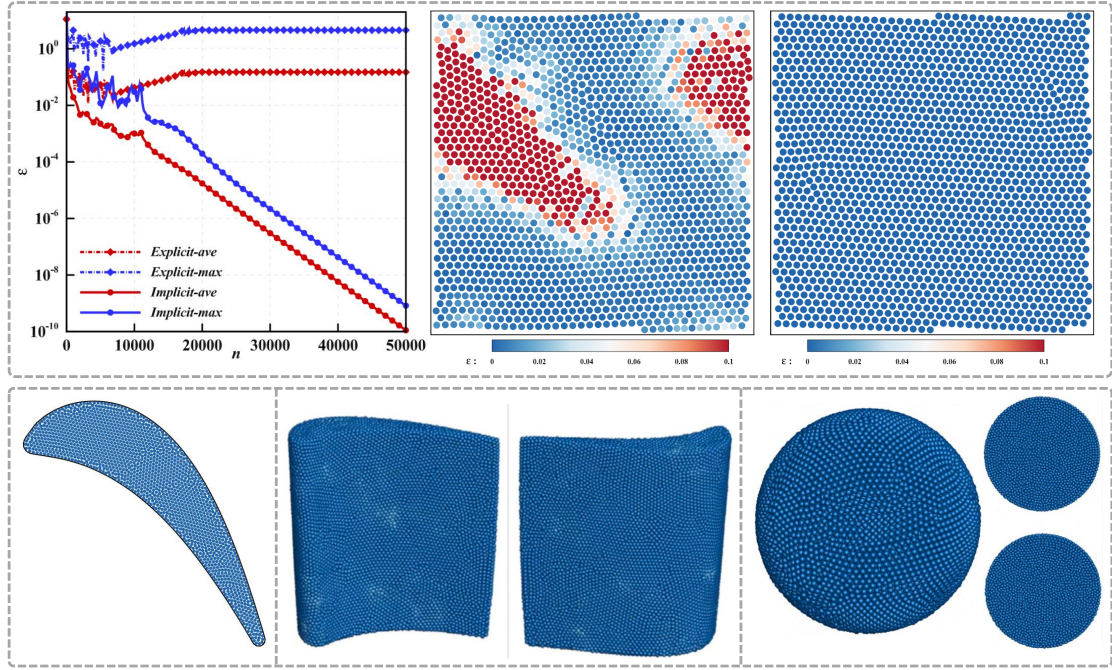


图 14. 粒子松弛。上：隐式粒子松弛收敛特性；下：复杂几何粒子生成

(4) 程序实现与分层验证工作基础

申请人作为开源求解器 SPHinXsys 主要开发人员之一，围绕 SPH 方法的程序的实现、集成与验证开展工作，形成了面向数值算法开发的模块化实现、算例对照、结果追溯与回归测试能力。围绕算法快速集成与算例分层验证需求，申请人完善了程序模块化组织方式、典型算例库与自动回归测试机制，实现了流体、结构与传热等多物理模块在统一接口下的组织与耦合。相关流程及典型算例如图 15 所示，相关成果发表于 *Journal of Hydrodynamics* (2024, 36(3):466–478)。上述工作使申请人形成了从算法提出、程序实现到算例对照与验证的完整工作链条，可直接支撑本项目耦合算法的模块化集成、复现与分层验证，并为后续回归测试、异常识别与参数回退提供基础。

1.2 可行性分析与风险应对

本项目的可行推进建立在申请人及所在团队在 SPH 关键数值算法开发、典型算例构建与标准化验证流程等方面的持续积累之上。依托已有方法基础、

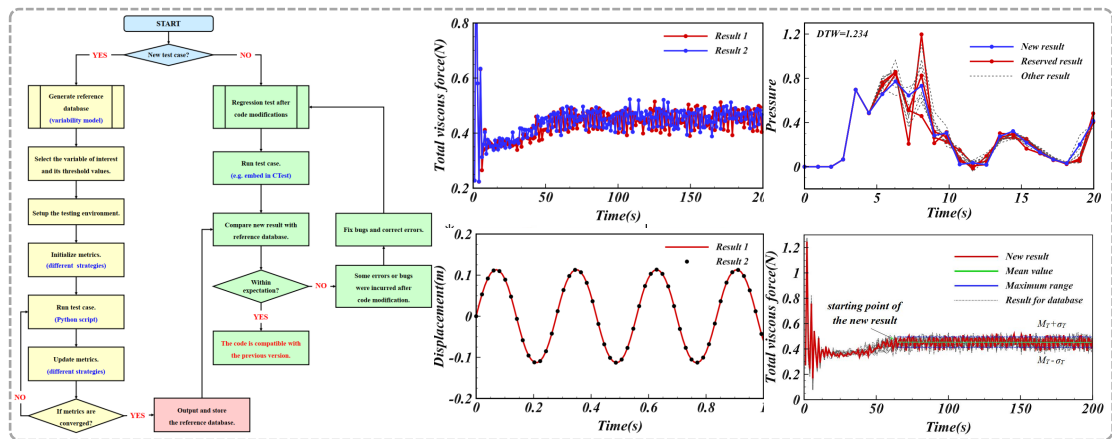


图 15. 程序实现与分层验证

程序实现能力与验证体系，本项目可围绕沸腾两相流中界面交换、相变更新与时间推进等关键问题按模块开展研究，并形成可对照、可核查的实现方案。

(1) 既有方法基础与实现可行性

本项目研究内容 1 至研究内容 3 分别对应界面动量交换、相变守恒更新与多时间尺度下的同步推进，其可行性均建立在已有工作基础之上。申请人在守恒一致性离散、传热稳定推进、粒子松弛与多分辨率耦合等方面已形成较系统积累，可分别支撑界面交换算子的稳健构造、相变质量通量与潜热更新的守恒处理，以及体积剧变条件下的粒子调整与同步推进流程设计。基于上述基础，本项目能够将相关约束转化为可实现、可检验的离散格式与更新步骤，并通过统一程序框架完成模块集成与对照评估。相关界面交换、相变更新与同步推进步骤可按模块逐步推进，并通过回归测试持续约束实现偏差。

(2) 逐级验证路径与评估条件

为保证方法开发过程可控且误差来源可定位，本项目将采用逐级验证策略。首先，在无相变条件下核查界面交换的稳定性、守恒残差与收敛表现；其次，在具备解析或半解析参照的相变基准问题上核查能量收支闭合、界面位置偏差与收敛性；最后，在沸腾与壁面相变等综合场景中评估整体精度、稳定性与计算效率。各级验证均可基于既有算例库、结果监测手段与自动回归测试流程开展，形成可对照、可追踪的验证记录。逐级验证条件较为完善，可为相关方法是否正确、是否稳定以及是否满足守恒要求提供定量依据。

(3) 关键风险应对措施及支撑条件

本项目主要风险集中在三类典型失稳情形，但总体可识别、可监测、可

控制。其一，高密度比与界面邻域退化可能诱发压力振荡与非物理流动，可通过压力波动幅值、守恒残差等指标识别，并通过收紧时间步、加强界面重构与稳定化处理维持计算稳定。其二，相变源项与推进时序不匹配可能导致能量偏差与温度非物理波动，可通过时间层对齐单步相变限幅等方式控制能量误差。其三，体积剧变可能导致邻域质量退化并引发多时间尺度冲突，可通过邻域质量指标、能量守恒残差与同步节点误差触发局部修复、回退与重新分配，保障复杂工况下的连续稳定推进。**同时，既有代码框架与并行计算条件可满足本项目模块集成、多算例回归评估与参数对比分析需求。**

综上，本项目在方法基础、程序实现、逐级验证与风险控制等方面具备较好的实施条件，已有基础与验证路径较为清晰，主要风险总体可识别、可监测、可控制，研究可按阶段推进并形成可复现的算法模块与算例结果。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

申请人及所在团队隶属于厦门大学航空航天学院，学校与学院可为本项目提供稳定的科研办公环境与必要配套条件。与此同时，申请人与德国慕尼黑工业大学空气动力学与流体力学研究所保持持续学术交流与合作，围绕氢氨动力热管理背景下预冷器管道内沸腾两相流及其传热耦合问题，已形成较稳定的技术讨论与验证算例交流基础。上述校内外条件可为本项目关键算法开发、典型工况与边界条件选取、分层验证算例构建及结果复现提供支撑。

2.1 软件条件

本项目的软件条件以 SPH 开源求解平台 SPHinXsys 为支撑，用于关键算法的实现、迭代与逐级对照验证。SPHinXsys 由德国慕尼黑工业大学空气动力学与流体力学研究所相关团队开发并持续完善，可为强耦合多物理问题提供统一代码平台。申请人作为该平台主要开发人员之一，长期承担核心算法开发及平台建设完善工作，可保障本项目周期内的代码开发、版本管理与结果复现。围绕本项目研究内容，平台提供方法研发所需的通用模块与接口基础：具备自由表面与多相界面处理、复杂边界条件施加、时间推进与粒子管理等能力，可为界面耦合算子与两相更新规则的实现提供统一框架；平台提供传热求解模块与耦合接口，支撑相变更新与能量守恒更新的集成，并可

在标准化基准算例中开展对照与误差评估；同时平台支持 CPU/GPU 并行计算，可满足多工况、多参数条件下的方案对比与系统性验证需求。平台总体框架及与本项目相关的功能模块对应关系如图16所示。

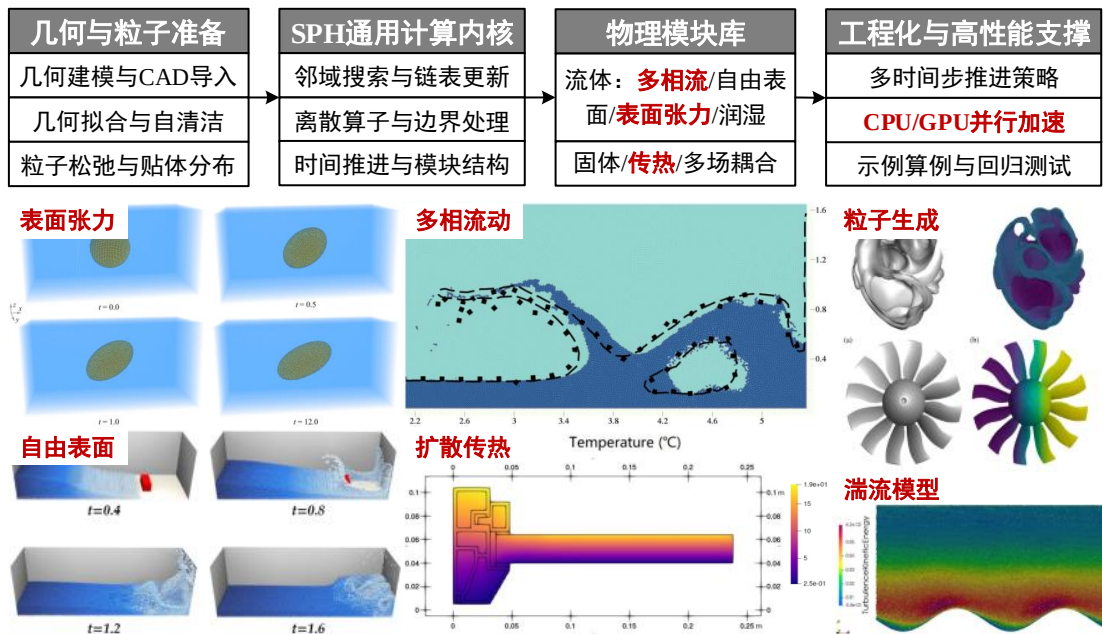


图 16. SPHinxsys 总体框架及本项目相关功能模块

2.2 硬件条件

本项目依托申请人所在团队自有算力资源与厦门大学高性能计算中心。申请人所在团队现有两组计算机集群（26×32 CPU、40×32 CPU）及 10 台 32 核、64GB 内存的高性能工作站，同时配备多台异构台式计算机，CPU 包括 i9-13900K（24 核）、i9-14900K（24 核）等，内存为 64~128GB，显卡包括 3090、3060、4070S；另有高性能工作站配备 2×8383C（40 核）CPU、1TB 内存及 V100 显卡，可为本项目后续 SPH 程序的 GPU 加速测试与并行验证提供支撑。学校高性能计算中心可提供并行计算支撑，现有平台由 50 台 IBM 计算刀片组成，采用 56GB 带宽的 Infiniband 无阻交换技术互联，配备 100 颗 Intel Xeon E5-2690V2（3.0 GHz，10 核）计算专用 CPU，计算专用内存共 2560GB，高速计算存储 72TB，浮点计算能力达到 28 Tflops。上述条件可为本项目持续迭代、参数对比分析与系统验证提供稳定算力支撑。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、

项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等);
无。

4. 完成国家自然科学基金项目情况 (对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目 (项目名称及批准号) 完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要 (限 500 字) 和相关成果详细目录)。

无。

(四) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况 (列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息, 并说明与本项目之间的区别与联系; 已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的, 无需列出)。

无。

2. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者, 并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月, 并说明单位不一致原因。

无。

4. 同年以不同专业技术职务 (职称) 申请或参与申请科学基金项目情况 (应详细说明原因)。

无。

5. 其他。

无。